

Gabarito P1

DevOps

Versões A, B, C e D • Respostas esperadas e vínculo com o material

Fonte da prova: provas/DevOps/P1 Devops.docx

Leitura: S01, S02 etc. identificam os arquivos de aula listados ao final. G identifica o guia de estudo e R, o apoio indicado. O vínculo comprova presença no material disponível, não a realização efetiva da aula.

Consulta rápida — questões objetivas

Versão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	C	B	B	B	B	B	A	B	A	A
B	A	B	C	A	C	A	B	B	B	A
C	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A
D	A	B	C	A	C	A	A	A	A	A

Pontuação: Q01–08: 0,60 cada; Q09–10: 0,80 cada; Q11–12: 1,80 cada (0,90 por item). Total: 10,0.

Observações para correção

O guia atribui a Segunda Maneira à Semana 01, Trunk-Based/Feature Flags às Semanas 02–03 e Delivery × Deployment à Semana 04. Esses conceitos não aparecem explicitamente com essa abrangência nos respectivos notebooks. As referências G identificam essa origem; S03 apresenta deployment e S07 demonstra feedback automatizado.

Nas discursivas, aceitar a ressalva de que Feature Flags reduzem exposição, mas não garantem ausência de regressões.

Mocks/stubs são meios de isolar dependências: não são obrigatórios em toda função pura sem dependências externas.

As respostas discursivas, comuns em conteúdo às quatro versões, estão reunidas após os gabaritos por versão. Aceitar formulações equivalentes que contemplem os conceitos essenciais.

Versão A

Questões objetivas e aula correspondente

Q01 · Alternativa C — CALMS: Lean

Pequenos lotes, redução de WIP, eliminação de desperdícios e melhoria do fluxo.

Aula/material: S01, §1.2

Q02 · Alternativa B — Segunda Maneira: feedback

Retornar rapidamente ao desenvolvedor a falha detectada pelos testes após o commit/push.

Aula/material: G, Semana 01; aplicação em S07, §§1.5 e 3

Q03 · Alternativa B — Delivery × Deployment

Delivery: software pronto, liberação final por decisão humana. Deployment: implantação automática após aprovação das validações.

Aula/material: G, Semana 04; exemplo de deployment em S03, §1.1

Q04 · Alternativa B — GitFlow: correção emergencial

Criar hotfix a partir da versão estável em main; corrigir, testar e integrar em main e develop.

Aula/material: S02, §1.2; S04, estrutura das branches

Q05 · Alternativa B — Pirâmide de testes

Base ampla de testes unitários: rápidos, isolados e com diagnóstico localizado; menos integração e E2E.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §1.1

Q06 · Alternativa B — Shift-Left

Antecipar testes, análises e segurança para reduzir o esforço, custo e retrabalho de defeitos tardios.

Aula/material: S07, §3.2, Step 4; G, Semana 05

Q07 · Alternativa A — Quality Gate

Bloquear o avanço quando critérios objetivos, como testes, cobertura ou segurança, não forem atendidos.

Aula/material: S05, §1.5; S07, §§1.4 e 3.4

Q08 · Alternativa B — Proteção de branches

Configurar PR, revisão por pares e checks obrigatórios, restringindo alterações diretas na branch principal.

Aula/material: S07, §3.4; G, Semanas 06 e 07

Q09 · Alternativa A — Associação de pilares CALMS

Sequência: 2–3–1–4. Automation: esteiras; Lean: lotes/WIP; Culture: colaboração sem culpabilização; Measurement: indicadores.

Aula/material: S01, §§1.2–1.3

Q10 · Alternativa A — Associação de níveis de teste

Sequência: 3–1–2. E2E: jornada completa; unitários: lógica isolada; integração: comunicação entre componentes.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §§1.1–1.3

Q11 e Q12: respostas e fontes por subitem na seção seguinte.

Versão B

Questões objetivas e aula correspondente

Q01 · Alternativa A — GitFlow: correção emergencial

Criar hotfix a partir da versão estável em main; corrigir, testar e integrar em main e develop.

Aula/material: S02, §1.2; S04, estrutura das branches

Q02 · Alternativa B — Pirâmide de testes

Base ampla de testes unitários: rápidos, isolados e com diagnóstico localizado; menos integração e E2E.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §1.1

Q03 · Alternativa C — Delivery × Deployment

Delivery: software pronto, liberação final por decisão humana. Deployment: implantação automática após aprovação das validações.

Aula/material: G, Semana 04; exemplo de deployment em S03, §1.1

Q04 · Alternativa A — Shift-Left

Antecipar testes, análises e segurança para reduzir o esforço, custo e retrabalho de defeitos tardios.

Aula/material: S07, §3.2, Step 4; G, Semana 05

Q05 · Alternativa C — CALMS: Lean

Pequenos lotes, redução de WIP, eliminação de desperdícios e melhoria do fluxo.

Aula/material: S01, §1.2

Q06 · Alternativa A — Proteção de branches

Configurar PR, revisão por pares e checks obrigatórios, restringindo alterações diretas na branch principal.

Aula/material: S07, §3.4; G, Semanas 06 e 07

Q07 · Alternativa B — Segunda Maneira: feedback

Retornar rapidamente ao desenvolvedor a falha detectada pelos testes após o commit/push.

Aula/material: G, Semana 01; aplicação em S07, §§1.5 e 3

Q08 · Alternativa B — Quality Gate

Bloquear o avanço quando critérios objetivos, como testes, cobertura ou segurança, não forem atendidos.

Aula/material: S05, §1.5; S07, §§1.4 e 3.4

Q09 · Alternativa B — Associação de pilares CALMS

Sequência: 2–1–3–4. Automation: esteiras; Lean: lotes/WIP; Culture: colaboração sem culpabilização; Measurement: indicadores.

Aula/material: S01, §§1.2–1.3

Q10 · Alternativa A — Associação de níveis de teste

Sequência: 3–2–1. E2E: jornada completa; unitários: lógica isolada; integração: comunicação entre componentes.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §§1.1–1.3

Q11 e Q12: respostas e fontes por subitem na seção seguinte.

Versão C

Questões objetivas e aula correspondente

Q01 · Alternativa B — Pirâmide de testes

Base ampla de testes unitários: rápidos, isolados e com diagnóstico localizado; menos integração e E2E.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §1.1

Q02 · Alternativa B — GitFlow: correção emergencial

Criar hotfix a partir da versão estável em main; corrigir, testar e integrar em main e develop.

Aula/material: S02, §1.2; S04, estrutura das branches

Q03 · Alternativa B — Delivery × Deployment

Delivery: software pronto, liberação final por decisão humana. Deployment: implantação automática após aprovação das validações.

Aula/material: G, Semana 04; exemplo de deployment em S03, §1.1

Q04 · Alternativa A — Shift-Left

Antecipar testes, análises e segurança para reduzir o esforço, custo e retrabalho de defeitos tardios.

Aula/material: S07, §3.2, Step 4; G, Semana 05

Q05 · Alternativa A — CALMS: Lean

Pequenos lotes, redução de WIP, eliminação de desperdícios e melhoria do fluxo.

Aula/material: S01, §1.2

Q06 · Alternativa A — Proteção de branches

Configurar PR, revisão por pares e checks obrigatórios, restringindo alterações diretas na branch principal.

Aula/material: S07, §3.4; G, Semanas 06 e 07

Q07 · Alternativa B — Segunda Maneira: feedback

Retornar rapidamente ao desenvolvedor a falha detectada pelos testes após o commit/push.

Aula/material: G, Semana 01; aplicação em S07, §§1.5 e 3

Q08 · Alternativa A — Quality Gate

Bloquear o avanço quando critérios objetivos, como testes, cobertura ou segurança, não forem atendidos.

Aula/material: S05, §1.5; S07, §§1.4 e 3.4

Q09 · Alternativa A — Associação de pilares CALMS

Sequência: 1–3–2–4. Automation: esteiras; Lean: lotes/WIP; Culture: colaboração sem culpabilização; Measurement: indicadores.

Aula/material: S01, §§1.2–1.3

Q10 · Alternativa A — Associação de níveis de teste

Sequência: 1–2–3. E2E: jornada completa; unitários: lógica isolada; integração: comunicação entre componentes.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §§1.1–1.3

Q11 e Q12: respostas e fontes por subitem na seção seguinte.

Versão D

Questões objetivas e aula correspondente

Q01 · Alternativa A — Shift-Left

Antecipar testes, análises e segurança para reduzir o esforço, custo e retrabalho de defeitos tardios.

Aula/material: S07, §3.2, Step 4; G, Semana 05

Q02 · Alternativa B — GitFlow: correção emergencial

Criar hotfix a partir da versão estável em main; corrigir, testar e integrar em main e develop.

Aula/material: S02, §1.2; S04, estrutura das branches

Q03 · Alternativa C — Delivery × Deployment

Delivery: software pronto, liberação final por decisão humana. Deployment: implantação automática após aprovação das validações.

Aula/material: G, Semana 04; exemplo de deployment em S03, §1.1

Q04 · Alternativa A — Pirâmide de testes

Base ampla de testes unitários: rápidos, isolados e com diagnóstico localizado; menos integração e E2E.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §1.1

Q05 · Alternativa C — CALMS: Lean

Pequenos lotes, redução de WIP, eliminação de desperdícios e melhoria do fluxo.

Aula/material: S01, §1.2

Q06 · Alternativa A — Proteção de branches

Configurar PR, revisão por pares e checks obrigatórios, restringindo alterações diretas na branch principal.

Aula/material: S07, §3.4; G, Semanas 06 e 07

Q07 · Alternativa A — Segunda Maneira: feedback

Retornar rapidamente ao desenvolvedor a falha detectada pelos testes após o commit/push.

Aula/material: G, Semana 01; aplicação em S07, §§1.5 e 3

Q08 · Alternativa A — Quality Gate

Bloquear o avanço quando critérios objetivos, como testes, cobertura ou segurança, não forem atendidos.

Aula/material: S05, §1.5; S07, §§1.4 e 3.4

Q09 · Alternativa A — Associação de pilares CALMS

Sequência: 2–3–1–4. Automation: esteiras; Lean: lotes/WIP; Culture: colaboração sem culpabilização; Measurement: indicadores.

Aula/material: S01, §§1.2–1.3

Q10 · Alternativa A — Associação de níveis de teste

Sequência: 3–1–2. E2E: jornada completa; unitários: lógica isolada; integração: comunicação entre componentes.

Aula/material: S05, §§1.1–1.2; S07, §§1.1–1.3

Q11 e Q12: respostas e fontes por subitem na seção seguinte.

Respostas discursivas esperadas

Aplicáveis às versões A, B, C e D. Cada item vale 0,90 ponto.

Q11(a) — GitFlow e Merge Hell

main mantém versões estáveis; develop integra o próximo lançamento. feature parte de develop e retorna a ela; release estabiliza uma versão e retorna a main/develop; hotfix parte de main para correções urgentes e retorna a ambas. Longo isolamento acumula divergências, conflitos e incompatibilidades, tornando a integração difícil e arriscada.

Aula/material: S02, §1.2; S04, estrutura e resolução de conflitos; G, Semanas 02–03

Q11(b) — Trunk-Based e Feature Flags

Integrar mudanças pequenas e frequentes, ao menos diariamente, em um tronco comum; branches, quando usadas, têm vida curta. Feature Flags mantêm recursos incompletos desativados para usuários e permitem ativação controlada, separando implantação de liberação. CI, testes e revisão continuam necessários: flags não eliminam todo risco de regressão.

Aula/material: G, Semanas 02–03; cobertura explícita não localizada nos notebooks

Q12(a) — Decisão de implantação

Em Continuous Delivery, build, testes e preparação são automatizados e o software fica pronto para produção; uma pessoa autoriza/dispara o deploy final, que pode ser automatizado. Em Continuous Deployment, a própria esteira dispara a implantação após todos os critérios serem satisfeitos, sem aprovação humana por alteração.

Aula/material: G, Semana 04; S03, §1.1 como exemplo de deployment

Q12(b) — Mocks, stubs e isolamento

São duplos de teste que substituem dependências: stubs fornecem respostas controladas e mocks permitem verificar interações esperadas. Ao evitar rede, banco e APIs reais, os testes unitários ficam rápidos e repetíveis, sem falhas por indisponibilidade externa. Não é necessário criar mocks quando o código já é isolado; integração real deve ser avaliada em testes de integração.

Aula/material: S05, §§1.2 e 1.4

Referências ao material

Pasta-base: Integração e Entrega Contínua - DevOps

S01 — Semana 01 — DevOps, CALMS e fluxo de valor

Integração e Entrega Contínua - DevOps/aulas/semana_01.ipynb

S02 — Semana 02 — Controle de versão e GitFlow

Integração e Entrega Contínua - DevOps/aulas/semana_02.ipynb

S03 — Semana 03 — GitFlow e deploy no Vercel

Integração e Entrega Contínua - DevOps/aulas/semana_03.ipynb

S04 — Semana 04 — GitFlow colaborativo e conflitos

Integração e Entrega Contínua - DevOps/aulas/semana_04.ipynb

S05 — Semana 05 — Testes, mocks/stubs e Quality Gates

Integração e Entrega Contínua - DevOps/aulas/semana_05.ipynb

S07 — Semana 07 — Integração, E2E e GitHub Actions

Integração e Entrega Contínua - DevOps/aulas/semana_07.ipynb

G — Guia de estudo da P1 — mapa conceitual, seção 2

Integração e Entrega Contínua - DevOps/GUIA_ESTUDO_P1.md

Numeração das semanas preservada conforme os arquivos existentes. As seções citadas permitem localizar o conteúdo sem depender de paginação dos notebooks.